LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

TALLER DE REPASO: EL MOVIMIENTO (MU Y MUA)

Física 10º | Código: 10F – 02 | TAU 2 (10 Puntos) (VERSIÓN PROFESOR)

Nombre del Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Modelos Matemáticos del TAU 2 (10F–02)

- **Movimiento Uniforme (MU)** (v = constante, $a = 0$): $v = \dfrac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$ ó $v = \dfrac{d}{t}$ $(\mathbf{2.I})$
- **Movimiento Uniforme Acelerado / Variado (MUA / MUV)** (a = constante $\neq 0$):

$$a = \frac{v_f - v_0}{t} \quad (\mathbf{2.II}) \qquad x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2} \quad (\mathbf{2.III}) \qquad v_f^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta x \quad (\mathbf{2.IV})$$

1. **(10 %) Diferenciación entre MU y MUA con conversión de unidades:** Analice las siguientes dos situaciones independientes, realice las conversiones de unidades al Sistema Internacional (m/s) y responda:

   a. **Caso A:** Un atleta trota en una pista recta a 18 m/s y 10 segundos después observa que su velocímetro marca $64,8$ km/h. ¿Qué tipo de movimiento presenta? ¿Qué distancia recorre en este intervalo?

   b. **Caso B:** Un tren de carga avanza a 126 km/h y, al aplicar una retención en sus frenos durante 8 segundos, reduce su velocidad a 15 m/s. ¿El tren acelera o desacelera? ¿Qué tipo de movimiento presenta y qué distancia recorre en esos 8 s?

Solución Paso a Paso (Docente): **a) Caso A:** Convertimos $64,8$ km/h a m/s: $64,8 \times \frac{1000}{3600} = 18$ m/s. Como $v_0 = 18$ m/s y $v_f = 18$ m/s, la velocidad se mantiene constante ($a = 0$ m/s^2), por tanto presenta un **Movimiento Uniforme (MU)**. Con la ec. (2.I): $d = v \cdot t = (18\text{ m/s})(10\text{ s}) = \mathbf{180\text{ m}}$.

b) Caso B: Convertimos 126 km/h a m/s: $v_0 = 35$ m/s. Al pasar de 35 m/s a 15 m/s en $t = 8$ s, su velocidad disminuye (**desacelera**), presentando un **Movimiento Uniforme Desacelerado MUA**$(-)$.
Aceleración con ec. (2.II): $a = \frac{15-35}{8} = \frac{-20}{8} = \mathbf{-2,5\text{ m/s}^2}$.
Distancia con ec. (2.III): $x = (35\text{ m/s})(8\text{ s}) + \frac{(-2,5\text{ m/s}^2)(8\text{ s})^2}{2} = 280 - 80 = \mathbf{200\text{ m}}$.

2. **(10 %) Velocidad negativa y cambio de referencia:** Un robot explorador se desplaza sobre una pista horizontal graduada. En $t_0 = 0$ s se ubica en la posición $x_0 = 180$ m a la derecha del origen y se desplaza con velocidad constante hasta alcanzar la posición $x_f = 20$ m en el instante $t_f = 16$ s.

   a. Calcule la velocidad del robot empleando la fórmula de la pendiente ($v = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$) y explique la interpretación física del signo negativo.

   b. Si justamente al llegar a $x_f = 20$ m en $t = 16$ s, activa sus frenos magnéticos y queda en reposo ($v_f = 0$ m/s) tras transcurrir 4 segundos, determine la magnitud y el signo de la aceleración durante este frenado.

Solución Paso a Paso (Docente): **a)** $v = \frac{20\text{ m} - 180\text{ m}}{16\text{ s} - 0\text{ s}} = \frac{-160\text{ m}}{16\text{ s}} = \mathbf{-10\text{ m/s}}$. El signo negativo indica que el robot avanza en sentido opuesto al eje positivo del sistema de referencia (regresando hacia el origen $x = 0$).
b) Datos del frenado: $v_0 = -10$ m/s, $v_f = 0$ m/s, $t = 4$ s. Con ec. (2.II): $a = \frac{0-(-10\text{ m/s})}{4\text{ s}} = \mathbf{+2,5\text{ m/s}^2}$. La aceleración resulta positiva porque la fuerza de frenado actúa hacia la derecha ($+\hat{i}$) para oponerse al movimiento hacia la izquierda.

3. **(10 %) Desaceleración y distancia de frenado con ec. (2.IV):** Un tren de alta velocidad se desplaza a 144 km/h cuando el maquinista observa una señal de detención y aplica los frenos de emergencia con aceleración constante, logrando detenerlo por completo tras recorrer 250 metros.

   a. Determine la aceleración (desaceleración) del tren utilizando la ecuación **(2.IV)**.

   b. Calcule el tiempo total que tomó el proceso de frenado empleando la ecuación **(2.II)**.

Solución Paso a Paso (Docente): Convertimos: $v_0 = 144$ km/h $= 40$ m/s; $v_f = 0$ m/s; $\Delta x = 250$ m.
a) De $v_f^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \implies 0^2 = (40)^2 + 2a(250) \implies -1600 = 500a \implies a = \frac{-1600}{500} = \mathbf{-3,2\text{ m/s}^2}$.
b) De $a = \frac{v_f - v_0}{t} \implies t = \frac{0-40\text{ m/s}}{-3,2\text{ m/s}^2} = \mathbf{12,5\text{ s}}$.

4. **(10 %) Aceleración desde el reposo y cálculo de velocidad final:** Un automóvil deportivo parte del reposo y acelera de manera constante a razón de $3,5$ m/s^2 a lo largo de una pista recta de pruebas.

   a. ¿Qué velocidad alcanza el automóvil al completar una distancia de 280 metros? Exprese el resultado en m/s y en km/h.

   b. ¿Cuánto tiempo le tomó recorrer dicha distancia de 280 m?

Solución Paso a Paso (Docente): Datos: $v_0 = 0$ m/s, $a = 3,5$ m/s^2, $\Delta x = 280$ m.
a) Con ec. (2.IV): $v_f^2 = 0^2 + 2(3,5)(280) = 1960 \implies v_f = \sqrt{1960} \approx \mathbf{44,27\text{ m/s}}$.
En km/h: $44,27 \times 3,6 \approx \mathbf{159,38\text{ km/h}}$.
b) Con ec. (2.II): $t = \frac{v_f - v_0}{a} = \frac{44,27\text{ m/s}}{3,5\text{ m/s}^2} \approx \mathbf{12,65\text{ s}}$.

5. **(10 %) Movimiento combinado en tres etapas (MUA$(+)$, MU y MUA$(-)$):** Un autobús urbano parte del reposo y acelera a razón de $2,0$ m/s^2 durante 15 segundos (**Etapa A**). A continuación, mantiene esa velocidad alcanzada durante $1,2$ km con movimiento uniforme (**Etapa B**). Finalmente, el conductor aplica los frenos desacelerando uniformemente hasta detenerse por completo en 6 segundos (**Etapa C**).

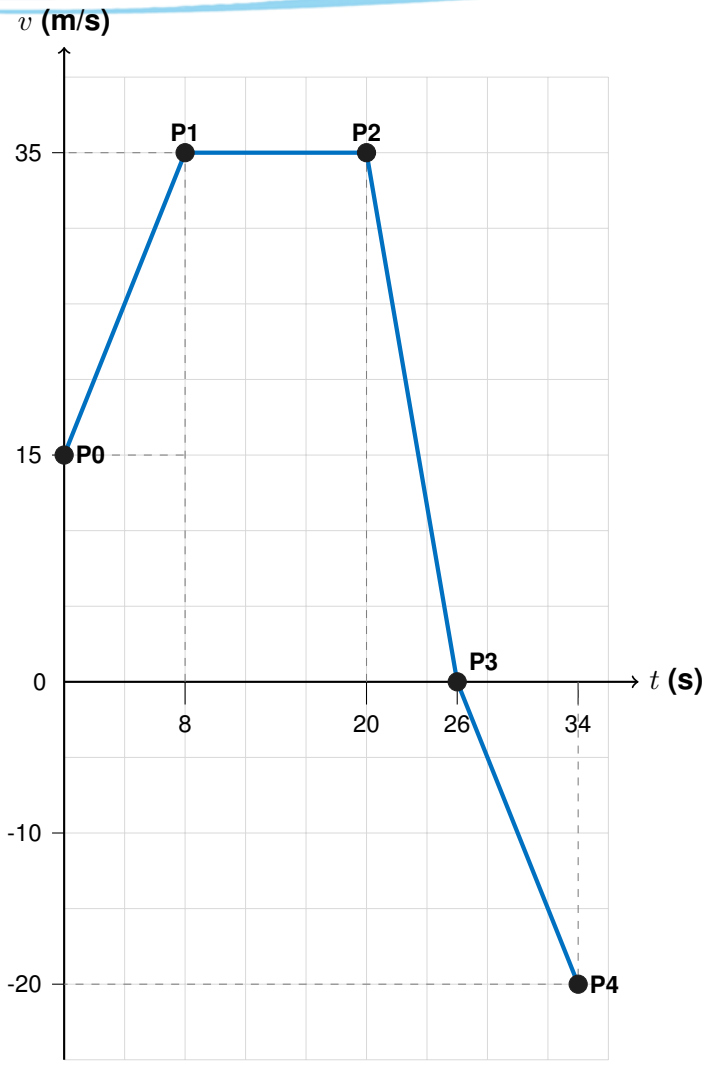
   a. Determine la velocidad alcanzada al final de la Etapa A y la distancia recorrida en esa primera etapa.

   b. Calcule el tiempo empleado en la Etapa B y la aceleración de frenado experimentada en la Etapa C.

   c. ¿Cuál fue la distancia total recorrida y el tiempo total empleado en todo el trayecto?

Solución Paso a Paso (Docente): **Etapa A (MUA$(+)$):** $v_{0A}=0$, $a_A=2,0$ m/s^2, $t_A=15$ s.
$v_{fA}=0+(2,0)(15)=\mathbf{30}$ **m/s**. Distancia A: $x_A=\frac{1}{2}(2,0)(15)^2=\mathbf{225}$ **m**.
Etapa B (MU): $v_B=30$ m/s, $d_B=1,2$ km $=1200$ m.
Tiempo B: $t_B=\frac{1200\text{ m}}{30\text{ m/s}}=\mathbf{40}$ **s**.
Etapa C (MUA$(-)$): $v_{0C}=30$ m/s, $v_{fC}=0$, $t_C=6$ s.
Aceleración C: $a_C=\frac{0-30}{6}=\mathbf{-5,0}$ **m/s^2**. Distancia C: $x_C=30(6)+\frac{1}{2}(-5,0)(6)^2=180-90=\mathbf{90}$ **m**.
Totales: Distancia total $x_{\text{total}}=225+1200+90=\mathbf{1515}$ **m** | Tiempo total $t_{\text{total}}=15+40+6=\mathbf{61}$ **s**.

6. **(10 %) Análisis de gráfica v vs. t con velocidades y aceleraciones negativas:** La siguiente gráfica representa la velocidad en función del tiempo para un móvil en trayectoria recta:



a. Calcule la aceleración en cada intervalo (P0-P1, P1-P2, P2-P3 y P3-P4) utilizando la pendiente $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ e indique el tipo de movimiento.

b. ¿Qué significado físico tiene que la velocidad sea negativa entre $t = 26$ s y $t = 34$ s (tramo P3-P4)?

c. Calcule el desplazamiento en cada tramo, la posición final en $t = 34$ s (asumiendo $x_0 = 0$) y la distancia total recorrida.

Solución Paso a Paso (Docente): **a) P0-P1** $(0 - 8$ **s):** $a_{01} = \frac{35-15}{8-0} = \mathbf{2,5\ m/s^2}$ (MUA+); **P1-P2** $(8 - 20$ **s):** $a_{12} = \frac{35-35}{12} = \mathbf{0\ m/s^2}$ (MU);
P2-P3 $(20 - 26$ **s):** $a_{23} = \frac{0-35}{6} \approx \mathbf{-5,83\ m/s^2}$ (MUA−); **P3-P4** $(26 - 34$ **s):** $a_{34} = \frac{-20-0}{8} = \mathbf{-2,5\ m/s^2}$ (MUA reversa).

b) En $t = 26$ s se detiene e invierte su sentido de movimiento, desplazándose hacia la izquierda / en contra del sentido positivo de referencia.

c) Desplazamientos: $x_{01} = \frac{15+35}{2}(8) = \mathbf{200\ m}$; $x_{12} = 35(12) = \mathbf{420\ m}$; $x_{23} = \frac{35(6)}{2} = \mathbf{105\ m}$; $\Delta x_{34} = \frac{-20(8)}{2} = \mathbf{-80\ m}$.
Posición final: $x_f = 200 + 420 + 105 - 80 = \mathbf{645\ m}$. **Distancia total:** $d = 200 + 420 + 105 + |-80| = \mathbf{805\ m}$.

7. **(10 %) Persecución simultánea (MU vs. MUA):** Un automóvil de carreras transita a velocidad constante de 162 km/h cruzando la línea de meta. En ese mismo instante, una patrulla de policía en reposo parte en su persecución acelerando a razón constante de $3,0$ m/s^2.

   a. Exprese la velocidad del auto de carreras en m/s y plantee las ecuaciones de posición para ambos vehículos.

   b. ¿En cuánto tiempo alcanza la patrulla al auto de carreras y a qué distancia de la meta ocurre la interceptación?

   c. Determine la velocidad de la patrulla en el instante exacto del alcance (en km/h).

Solución Paso a Paso (Docente): **a)** $v_i = 162$ km/h $= \mathbf{45}$ **m/s**. Ecuación del auto (MU): $x_i(t) = 45t$.
Ecuación de la patrulla (MUA): $x_p(t) = \frac{1}{2}(3,0)t^2 = 1,5t^2$.
b) Igualando $x_i = x_p \implies 45t = 1,5t^2 \implies t = \frac{45}{1,5} = \mathbf{30}$ **s**.
Distancia de interceptación: $x = 45(30) = \mathbf{1350}$ **m**.
c) Velocidad de la patrulla: $v_p = 3,0 \cdot 30 = \mathbf{90}$ **m/s** $= 90 \times 3,6 = \mathbf{324}$ **km/h**.

8. **(10 %) Encuentro de dos móviles en sentidos opuestos:** Dos vehículos A y B se encuentran separados 450 metros en una vía recta. En $t = 0$ s, el vehículo A sale desde $x_0 = 0$ con velocidad constante de 20 m/s hacia la derecha. Simultáneamente, el vehículo B parte desde el reposo en $x_0 = 450$ m acelerando hacia la izquierda a razón de $a = -1,5$ m/s^2.

   a. Escriba las ecuaciones de posición $x_A(t)$ y $x_B(t)$ para ambos móviles.

   b. Calcule el tiempo transcurrido t hasta que se cruzan y la posición exacta del encuentro respecto a $x = 0$.

Solución Paso a Paso (Docente): **a)** $x_A(t) = 20t \quad | \quad x_B(t) = 450 + 0 \cdot t + \frac{1}{2}(-1,5)t^2 = 450 - 0,75t^2$.
b) Igualando $x_A = x_B \implies 20t = 450 - 0,75t^2 \implies 0,75t^2 + 20t - 450 = 0$.
Multiplicando por 4: $3t^2 + 80t - 1800 = 0$.
Usando la fórmula cuadrática: $t = \frac{-80 \pm \sqrt{6400 - 4(3)(-1800)}}{6} = \frac{-80 \pm \sqrt{28000}}{6} \approx \frac{-80 + 167,33}{6} \approx \mathbf{14,56}$ **s**.
Posición de encuentro: $x_A = 20(14,56) = \mathbf{291,2}$ **m**.

9. **(10 %) Tiempo de reacción y distancia total de frenado de seguridad:** Un automóvil transita a 72 km/h $(20$ m/s$)$ cuando el conductor observa un obstáculo en la vía situado a 65 metros de distancia. El tiempo de reacción del conductor antes de presionar el pedal del freno es de $0,75$ segundos. Al accionar los frenos, el vehículo desacelera uniformemente a razón de $-4,5$ m/s^2.

   a. Calcule la distancia recorrida durante el tiempo de reacción (MU) y la distancia recorrida durante el frenado (MUA).

   b. Determine la distancia total de detención y responda si el conductor logra evitar la colisión con el obstáculo, indicando a qué distancia se detiene.

Solución Paso a Paso (Docente): **a)** Distancia de reacción (MU): $x_{\text{reacción}} = v \cdot t_{\text{reacción}} = (20\ \text{m/s})(0,75\ \text{s}) = \mathbf{15\ m}$.
Distancia de frenado (MUA): Con $v_f^2 = v_0^2 + 2ax_{\text{frenado}} \implies 0^2 = 20^2 + 2(-4,5)x_{\text{frenado}} \implies 9x_{\text{frenado}} = 400 \implies x_{\text{frenado}} = \mathbf{44,44\ m}$.
b) Distancia total de detención: $x_{\text{total}} = 15 + 44,44 = \mathbf{59,44\ m}$.
Como $59,44\ \text{m} < 65\ \text{m}$, **sí logra evitar la colisión**, deteniéndose $65 - 59,44 = \mathbf{5,56\ metros}$ antes del obstáculo.

10. **(10 %) Evaluación de Enunciados Conceptuales (Falso o Verdadero):** Responda Falso (**F**) o Verdadero (**V**) a cada enunciado y justifique detalladamente su respuesta con un ejemplo o argumento físico:

    a. _____ Una aceleración con signo negativo indica de forma obligatoria que el objeto está disminuyendo su rapidez (frenando).

    Justificación: _____

    _____

    b. _____ En una gráfica de posición contra tiempo (x vs. t), la pendiente de la recta representa la velocidad instantánea del móvil.

    Justificación: _____

    _____

    c. _____ En una gráfica de velocidad contra tiempo (v vs. t), el área total bajo la curva siempre representa la distancia recorrida, sin importar el signo de la velocidad.

    Justificación: _____

    _____

    d. _____ Si un objeto parte del reposo y acelera de forma constante, la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo transcurrido.

    Justificación: _____

    _____

Solución Paso a Paso (Docente): **a) Falso (F):** Si la velocidad es negativa (avanzando hacia la izquierda) y la aceleración es negativa, el objeto aumenta su rapidez en sentido negativo (acelera en reversa). Solamente desacelera cuando velocidad y aceleración tienen signos opuestos.
b) Verdadero (V): La pendiente de la curva en la gráfica x vs. t está dada por $m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = v$, que corresponde físicamente a la velocidad del objeto.
c) Falso (F): El área con signo algebraico da el **desplazamiento neto**. Para obtener la **distancia total** se deben sumar los valores absolutos de las áreas positiva y negativa.
d) Falso (F): Según la ecuación $x = \frac{1}{2}at^2$, la distancia recorrida es directamente proporcional al **cuadrado del tiempo** (t^2), no al tiempo lineal.